

Teorema de existencia y unicidad de una estructura diferenciable

Teorema 1. *Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico*

$\implies \exists! \mathcal{B}$ estructura diferenciable en X que lo contiene.

Demostración: Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de todas las cartas de M que son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles con todas las cartas en $\mathcal{A}$. Veamos que $\mathcal{D}$ es una estructura diferenciable y que es única.

Está claro que $\mathcal{D}$ cubre a M porque $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ y $\mathcal{A}$ ya cubría a M .

Veamos que las cartas de $\mathcal{D}$ son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles entre sí: Sean (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) dos cartas de $\mathcal{D}$. Tenemos que ver que la composición

$$\psi_1(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\psi_2 \circ \psi_1^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2)$$

es diferenciable. Sea $p \in U_1 \cap U_2$, y sea $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ una carta que contiene a p . Entonces, como (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son compatibles con (V, φ) , tenemos que la composición

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\varphi \circ \psi_1^{-1}} \varphi(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\psi_2 \circ \varphi^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2 \cap V)$$

es diferenciable, y por tanto $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$. Como esto es cierto para todo $p \in U_1 \cap U_2$, deducimos que $\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \rightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es diferenciable.

Veamos ahora que $\mathcal{D}$ es maximal: Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}'$ un atlas. Entonces, $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{D}' : (U, \varphi)$ es $\mathcal{C}^\infty$ -compatible con el resto de las cartas de $\mathcal{D}'$, en particular lo ha de ser con las cartas de $\mathcal{A}$, y por tanto $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$.

Si $\mathcal{D}'$ es otro atlas maximal que contiene a $\mathcal{A}$, entonces todas sus cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles con $\mathcal{A}$ y por tanto son cartas de $\mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D} \implies \mathcal{D}' = \mathcal{D}$. ■